



Estudios de Asociación Genómica Libres de Sesgos Poblacionales para Rasgos Complejos y Enfermedades en Más de 100 mil Mexicanos

Ing. Roberto Olvera Hernández

Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas (PDCB)

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

4 de junio de 2026



Centro de Ciencias Genómicas

Introducción



Estudios de Asociación Genómica (GWAS)

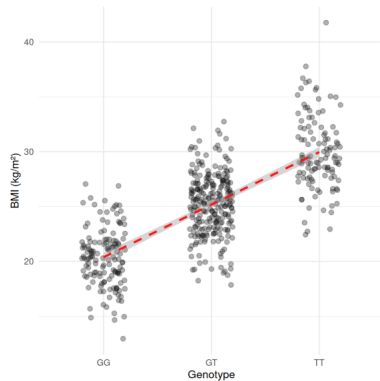


Figura 1: Modelo lineal de una sola variante con datos simulados para Índice de Masa Corporal (BMI).

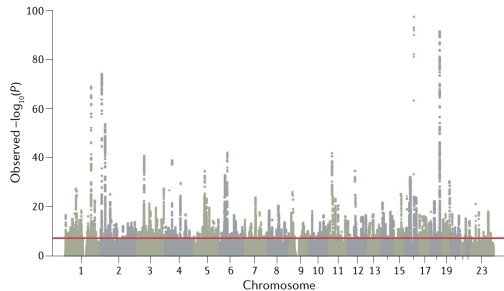


Figura 2: Manhattan Plot mostrando resultados de asociación de un GWAS para Índice de Masa Corporal (BMI) en una población europea. Recuperado de (Uffelmann et al. 2021, *Nature Reviews Methods Primers*).



Sesgos en GWAS



- Estratificación poblacional
- Apareamiento selectivo
- Efectos Genéticos Indirectos (IGEs)
- **Efectos Genéticos Directos (DGEs)**

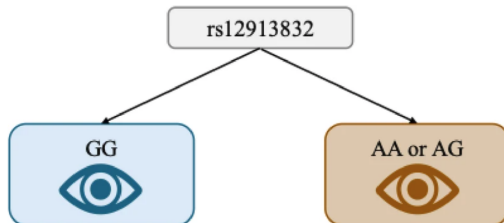


Figura 3: Color de ojos esperado basado en el polimorfismo rs12913832 (*HERC2*) en una población canadiense (Abbatangelo *et al.* 2026, *Scientific Reports*).



Sesgos en GWAS

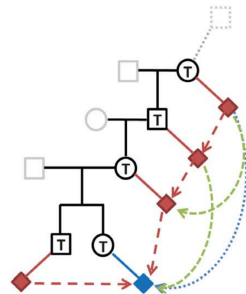
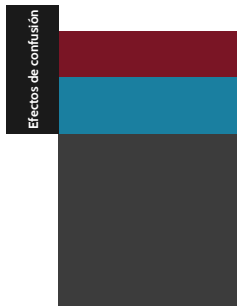


Figura 3: Diagrama para el modelado de IGEs (Kong *et al.* 2018, *Science*).



Sesgos en GWAS



- Estratificación poblacional
- Apareamiento selectivo**
- Efectos Genéticos Indirectos (IGEs)
- Efectos Genéticos Directos (DGEs)

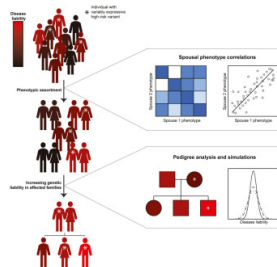
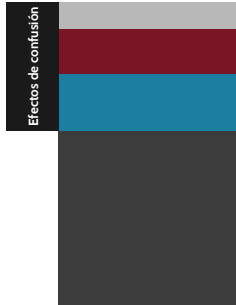


Figura 3: Fenotipos y genotipos (indirectamente) pueden estar correlacionados en la selección de parejas (Smolen et al. 2023, *The American Journal of Human Genetics*).



Sesgos en GWAS



- ☐ Estratificación poblacional
- ☐ Apareamiento selectivo
- ☐ Efectos Genéticos Indirectos (IGEs)
- ☐ Efectos Genéticos Directos (DGEs)

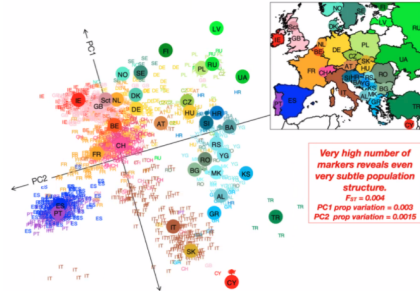


Figura 3: Fenotipos y genotipos son segregados en regiones geográficas por barreras naturales, sociales o culturales (Novembre *et al.* 2008, *Nature*).



Sesgos en GWAS

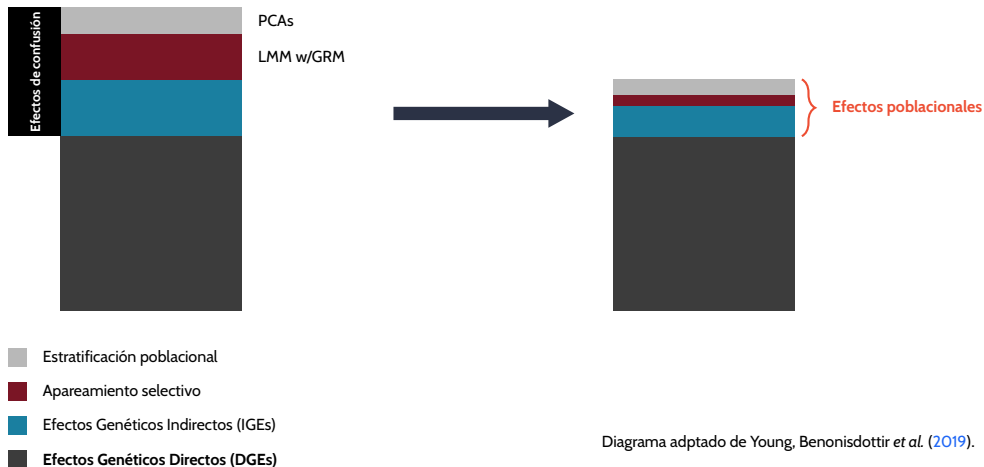
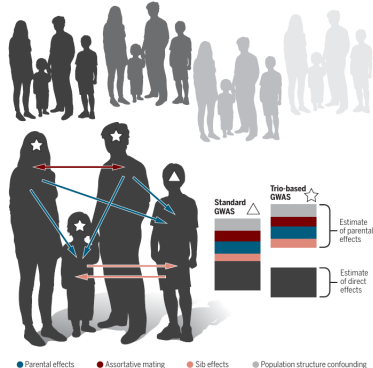


Diagrama adaptado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).



Family-based GWAS

Spectrum of genetic ancestries among families (population structure)



Los FGWAS pueden discriminar entre DGEs y Efectos Poblacionales

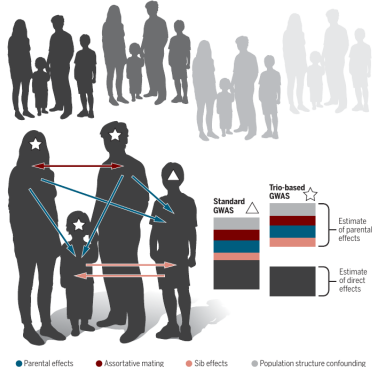
(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young, Benonisdottir *et al.* 2019, *Science*)

Figura 4: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).



Family-based GWAS

Spectrum of genetic ancestries among families (population structure)



Los FGWAS pueden discriminar entre DGEs y Efectos Poblacionales

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young, Benonisdottir *et al.* 2019, *Science*)

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

VS.

Limitado a solamente individuos con **ambos** padres genotipados

Figura 4: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).



Family-based GWAS

Spectrum of genetic ancestries among families (population structure)

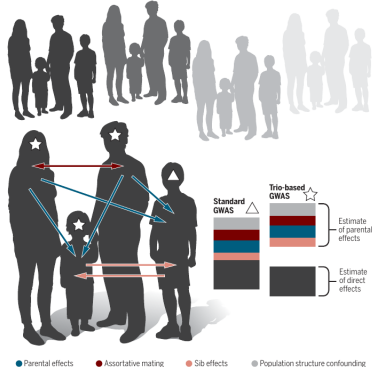


Figura 4: Señales capturadas por un GWAS de individuos relacionados y familias. Recuperado de Young, Benonisdottir *et al.* (2019).

Los FGWAS pueden discriminar entre DGEs y Efectos Poblacionales

(Visscher *et al.* 2006, *PLOS Genetics*; Young, Benonisdottir *et al.* 2019, *Science*)

PERO

Evidencia de una señal biológica **verdadera**

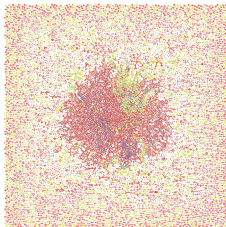
vs.

Limitado a solamente individuos con **ambos** padres genotipados

Recuperar poder estadístico es **prioridad**

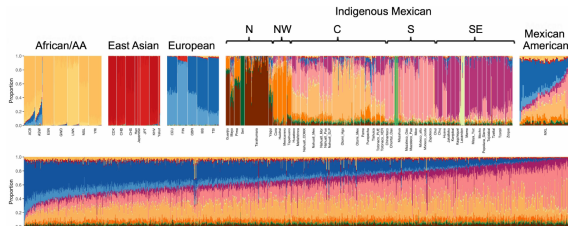


Estudio Prospectivo de la Ciudad de México (MCPS)



Redes familiares densas

MCPS (Ziyatdinov *et al.* 2023, *Nature*) proporciona más del *doble* de pares de familiares de primer grado que UK Biobank (Bycroft *et al.* 2018, *Nature*)



Mestizaje reciente

Ancestrías provenientes de Europa y África, e indígenas de México. Mejorar representación en estudios genómicos (Popejoy y Fullerton 2016, *Nature*; Martin *et al.* 2017, *The American Journal of Human Genetics*).

Tapia-Conyer *et al.* (2006) y Ziyatdinov *et al.* (2023)

Antecedentes



Incrementando poder estadístico: Estimador robusto

Cambio de estrategia...

- ▶ La *Imputación Mendeliana* (Young, Nehzati et al. [2022](#), *Nature Genetics*) es sensible a **frecuencias alélicas**.



Incrementando poder estadístico: Estimador robusto

Cambio de estrategia...

- ▶ La *Imputación Mendeliana* (Young, Nehzati et al. [2022](#), *Nature Genetics*) es sensible a **frecuencias alélicas**.
- ▶ En cohortes con mestizaje reciente —como el MCPS— la *Imputación Mendeliana* puede introducir sesgos.



Incrementando poder estadístico: Estimador robusto

Cambio de estrategia...

- ▶ La *Imputación Mendeliana* (Young, Nehzati et al. [2022](#), *Nature Genetics*) es sensible a **frecuencias alélicas**.
- ▶ En cohortes con mestizaje reciente —como el MCPS— la *Imputación Mendeliana* puede introducir sesgos.
- ▶ El *Estimador Robusto* de Guan et al. ([2025](#)) expande el tamaño de muestra para FGWAS, siendo robusto a mestizaje reciente.



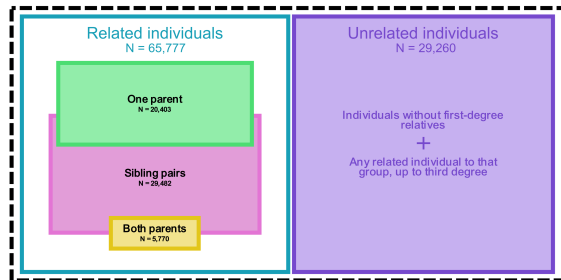
Incrementando poder estadístico: Estimador robusto

Cambio de estrategia...

- ▶ La *Imputación Mendeliana* (Young, Nehzati et al. 2022, *Nature Genetics*) es sensible a **frecuencias alélicas**.
- ▶ En cohortes con mestizaje reciente —como el MCPS— la *Imputación Mendeliana* puede introducir sesgos.
- ▶ El *Estimador Robusto* de Guan et al. (2025) expande el tamaño de muestra para FGWAS, siendo robusto a mestizaje reciente.

Population-based GWAS

(All genotyped individuals)



Family-based GWAS designs

- Traditional designs; see Benyamin et al. (2006)
- Sibling-pairs (Howe et al. 2022)
- Parent-offspring trios & Sibling-pairs (Young et al. 2022)
- Robust Estimator (Guan et al. 2025)

Objetivos



Objetivos de investigación (Doctorado)

Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico típicamente limitada en diseños familiares.



Objetivos de investigación (Doctorado)

Objetivo principal

Estimar **efectos genéticos directos (DGEs)** para una amplia gama de rasgos complejos y enfermedades en una cohorte *mexicana*, utilizando el MCPS y nuevos estimadores FGWAS para aumentar drásticamente el poder estadístico típicamente limitada en diseños familiares.

Hipótesis principal

Para la población mestiza del MCPS, un FGWAS con estimador robusto a mestizaje reciente cuantificará DGEs en múltiples rasgos complejos, superando otros diseños para identificar falsos-positivos de PopGWAS y revelar nuevos *loci* ocultos.



Objetivos específicos





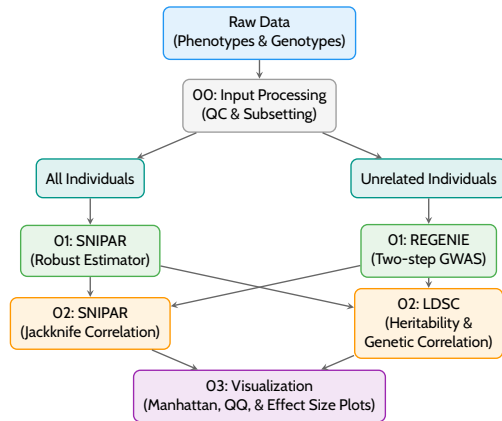
Objetivos de investigación (Semestre 2026-02)

Objetivos	Resultados esperados
1. Obtener DGEs para 17 rasgos complejos del MCPS, usando el <i>estimador robusto</i> (Guan et al. 2025 , <i>Nature Genetics</i>).	El <i>estimador robusto</i> (Guan et al. 2025 , <i>Nature Genetics</i>) produce DGEs con tamaños de muestra efectiva más grandes que otros métodos de FGWAS, y más que en el UKB.
2. Comparar heredabilidad de DGEs y efectos poblacionales en cada rasgo para determinar la dirección de atenuación de los efectos de confusión.	Heredabilidad inferida con DGEs será más pequeña que la de efectos poblacionales de la misma cohorte.
3. Cuantificar la magnitud de sesgos mediante correlaciones entre DGEs y efectos poblacionales.	Las correlaciones serán substancialmente más pequeños en rasgos complejos con un alto nivel de confusión/sesgo.

Metodología



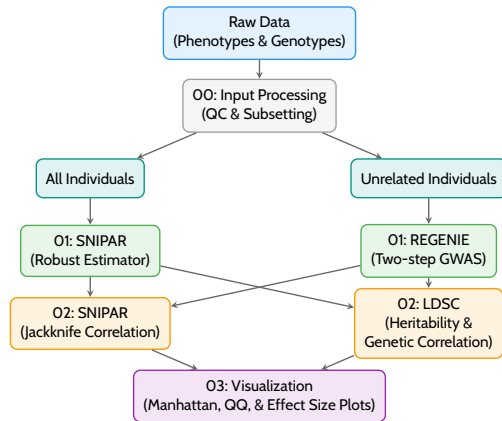
Flujo de trabajo completo





Flujo de trabajo completo

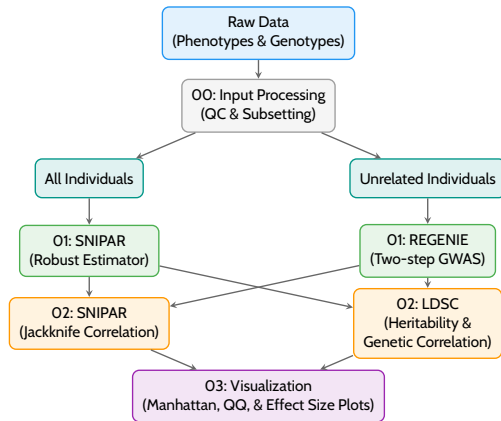
- **Datos de entrada:** Mismos fenotipos y genotipos (imputados y arreglos chip) que el semestre pasado.





Flujo de trabajo completo

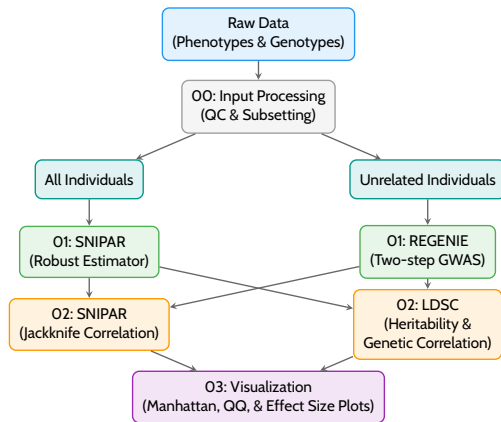
- **Datos de entrada:** Mismos fenotipos y genotipos (imputados y arreglos chip) que el semestre pasado.
- **Diseño experimental para comparaciones:** Asegurar *independencia* estadística entre $\hat{\delta}$ y $\hat{\beta}$ usando **individuos no emparentados** (unrelated).





Flujo de trabajo completo

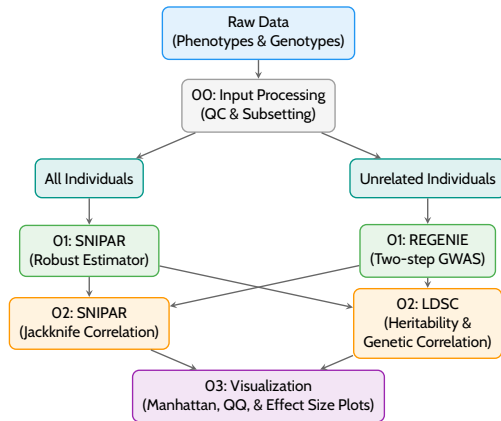
- **Datos de entrada:** Mismos fenotipos y genotipos (imputados y arreglos chip) que el semestre pasado.
- **Diseño experimental para comparaciones:** Asegurar independencia estadística entre $\hat{\delta}$ y $\hat{\beta}$ usando individuos no emparentados (unrelated).
- **GWAS:** FGWAS ($\hat{\delta}$) con *snipar* (Young, Nehzati et al. 2022, *Nature Genetics*; Guan et al. 2025, *Nature Genetics*) y GWAS ($\hat{\beta}$) con REGENIE (Mbatchou et al. 2021, *Nature Genetics*).





Flujo de trabajo completo

- **Datos de entrada:** Mismos fenotipos y genotipos (imputados y arreglos chip) que el semestre pasado.
- **Diseño experimental para comparaciones:** Asegurar independencia estadística entre $\hat{\delta}$ y $\hat{\beta}$ usando individuos no emparentados (unrelated).
- **GWAS:** FGWAS ($\hat{\delta}$) con *snipar* (Young, Nehzati et al. 2022, *Nature Genetics*; Guan et al. 2025, *Nature Genetics*) y GWAS ($\hat{\beta}$) con REGENIE (Mbatchou et al. 2021, *Nature Genetics*).
- **Análisis posteriores:** Correlación entre estimadores con *snipar* (Young, Nehzati et al. 2022, *Nature Genetics*) y heredabilidad/correlaciones genéticas con LDSC (Bulik-Sullivan et al. 2015, *Nature Genetics*).





Datos de entrada: Fenotipos

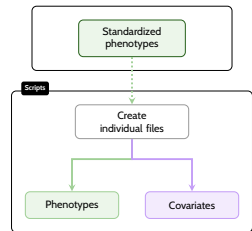
Estandarización de **fenotipos** y **covariantes** (age, age2, sex, PC1-7) respecto al *GWAS Atlas* de MCPS para mejor comparabilidad

Behavioural

1. Educational attainment
2. Age of first pregnancy
3. Income level
4. Smoking vs. never
5. Current smoking vs. not
6. Current smoking vs. former
7. Frequency of smoking
8. Frequency of alcohol

Biomedical

1. Asthma
2. Systolic Blood Pressure (SBP)
3. Diastolic Blood Pressure (DBP)
4. Height
5. Body-Mass Index (BMI)
6. *Clinical* LDL Cholesterol (LDL)
7. HDL Cholesterol (HDL)
8. Self-reported hypertension
9. Self-reported diabetes



**PhD. Diego Aguilar
Ramírez**

Intermediate Research Fellow
CTSU, NDPH – University of
Oxford



PhD. Erini Trichia
Senior Statistical

Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of
Oxford



Datos de entrada: Genotipos

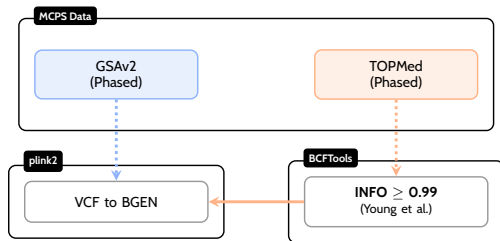
TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP faseados previamente por MCPS con *SHAPEIT-4/5*

Young, Nehzati *et al.* (2022) recomiendan **INFO** ≥ 0.99

TOPMed-imputed y GSAv2-CHIP convertidos a BGEN con *plink2* para mejor compatibilidad

- ▶ Solo SNPs
- ▶ Eliminar variantes duplicadas
- ▶ GENO $\geq 5\%$
- ▶ MAF $\geq 1\%$

GSAv2-CHIP 341,441 variantes (140,829 individuos)
TOPMed-Imputed 1,076,402 variantes (140,829 individuos)



PhD. Alejandra Vergara-Lope
 Genetic Epidemiologist
 CTSU, NDPH – University of Oxford

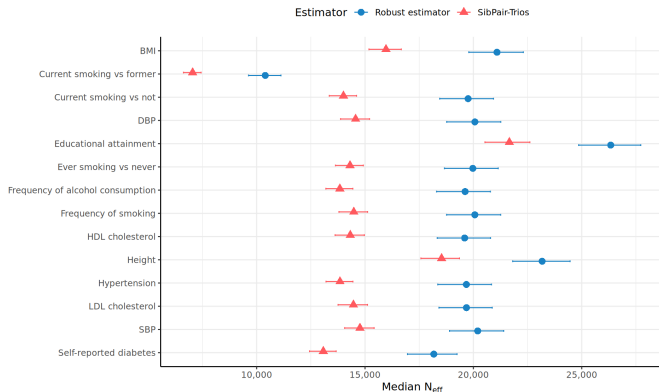


PhD. Jason Torres
 Senior Genetics Epidemiologist
 CTSU, NDPH – University of Oxford

Resultados



Tamaños Efectivos de Muestra

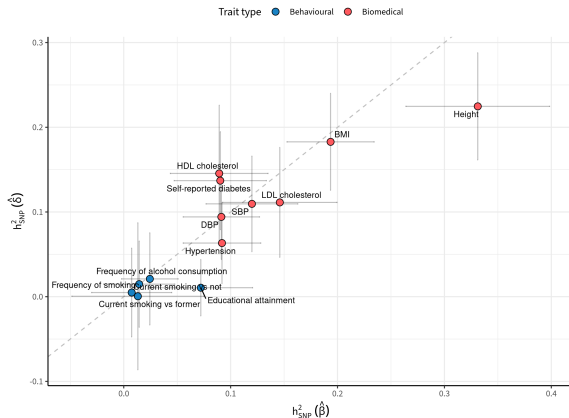


El estimador robusto tiene un mayor poder estadístico que el modelo de Young, Nehzati *et al.* (2022)

Figura 5: Comparación de tamaños efectivos de muestra para todos los rasgos en dos estimadores de FGWAS. El estimador robusto vs. de pares de hermanos y trios parentales, incremento de 36.58 % (SD $\pm$ 6.78 %). Barras de error representan intervalos de confianza del 95 %.



Estimaciones de heredabilidad

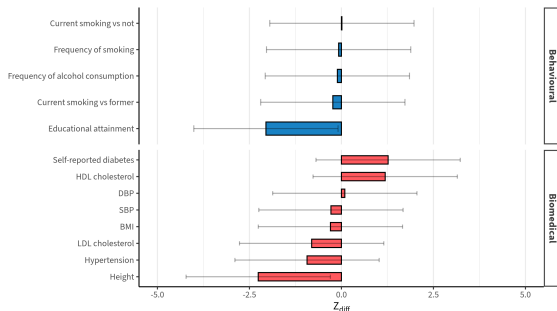


Trait type	Description	$h^2_{Pop} (SE)$	$h^2_{GW} (SE)$	Z_{diff}
Behavioural	Current smoking vs former	0.0132 (0.032)	0.0005 (0.044)	-0.2336
	Current smoking vs not	0.0144 (0.017)	0.0148 (0.026)	0.0129
	Educational attainment	0.0721 (0.025)	0.0106 (0.017)	-2.0510
	Frequency of alcohol consumption	0.0244 (0.014)	0.021 (0.028)	-0.1100
	Frequency of smoking	0.0074 (0.019)	0.0049 (0.027)	-0.0760
	BMI	0.1935 (0.021)	0.1828 (0.029)	-0.2985
Biomedical	DBP	0.0913 (0.018)	0.0942 (0.026)	0.0923
	HDL cholesterol	0.0893 (0.023)	0.1455 (0.041)	1.1895
	Height	0.3312 (0.034)	0.2247 (0.032)	-2.2604
	Hypertension	0.0919 (0.019)	0.0633 (0.024)	-0.9340
	LDL cholesterol	0.146 (0.027)	0.113 (0.033)	-0.8088
	SBP	0.199 (0.022)	0.1096 (0.029)	-0.2847
	Self-reported diabetes	0.0903 (0.022)	0.137 (0.03)	1.2690

Figura 6: Comparación de estimaciones de heredabilidad derivadas de FGWAS contra PopGWAS. Cada punto representa un rasgo complejo. Los colores representan la clasificación. La línea punteada representa la línea de identidad. Barras de error representan intervalos de confianza al 95 %.



Estimaciones de heredabilidad



Trait type	Description	h^2_{pop} (SE)	h^2_{DGE} (SE)	Z_{diff}
Behavioural	Current smoking vs not	0.0132 (0.032)	0.0005 (0.044)	-0.2336
	Frequency of smoking	0.0144 (0.017)	0.0148 (0.026)	0.0129
	Frequency of alcohol consumption	0.0721 (0.025)	0.0106 (0.017)	-2.0510
	Current smoking vs former	0.0244 (0.014)	0.021 (0.028)	-0.1100
	Educational attainment	0.0074 (0.019)	0.0049 (0.027)	-0.0760
	Self-reported diabetes	0.1935 (0.021)	0.1828 (0.029)	-0.2985
Biomedical	DBP	0.0913 (0.018)	0.0942 (0.026)	0.0923
	HDL cholesterol	0.0893 (0.023)	0.1455 (0.041)	1.1895
	Height	0.3312 (0.034)	0.2247 (0.032)	-2.2604
	Hypertension	0.0919 (0.019)	0.0633 (0.024)	-0.9340
	LDL cholesterol	0.146 (0.027)	0.113 (0.033)	-0.8088
	SBP	0.1199 (0.022)	0.1096 (0.029)	-0.2847
	BMI	0.0903 (0.022)	0.137 (0.03)	1.2690

$$Z_{diff} = \frac{\Delta h^2_{pop-DGE}}{\sqrt{SE^2_{pop} - SE^2_{DGE}}}$$

Figura 7: Diferencias normalizadas entre estimaciones de heredabilidad. La diferencia asume independencia entre las muestras del FGWAS y popGWAS, y son respecto a las estimaciones de popGWAS.



Correlación de estimadores

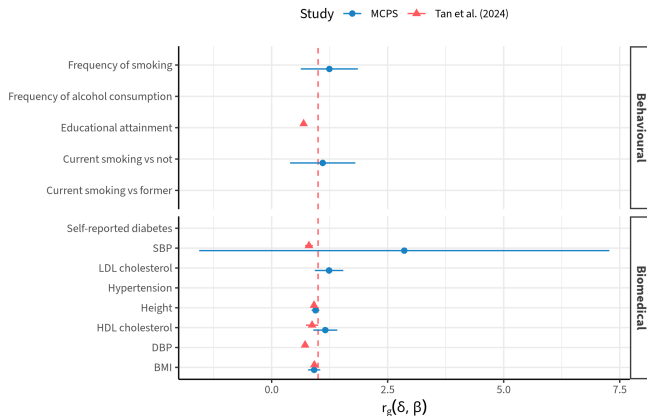


Figura 8: Correlaciones de genoma completo entre efectos genéticos directos y efectos poblacionales. Correlaciones estimadas con snipar (Young, Nehzati *et al.* 2022, *Nature Genetics*) entre efectos genéticos directos y poblacionales, ajustado para LD y correlaciones muestrales. Comparaciones contrastadas con resultados de Tan *et al.* (2024). Barras de error indican intervalos de confianza al 95 %.

Conclusiones



Conclusiones

1. **El estimador robusto de snipar incrementa el tamaño de muestra efectivo** respecto al método de Young, Nehzati *et al.* (2022), mejorando la precisión de las estimaciones de heredabilidad en el diseño familiar.
2. **Las heredabilidades estimadas en el diseño familiar tienden a ser menores** que en el poblacional. Tres rasgos biomédicos —diabetes reportada, colesterol HDL y presión arterial diastólica— muestran el patrón opuesto.
3. **El poder estadístico en MCPS es limitado para detectar correlaciones** entre efectos poblacionales ($\hat{\beta}$) y familiares ($\hat{\delta}$), particularmente en rasgos con baja heredabilidad.



Perspectivas y trabajo futuro

- ▶ **Comprobar diferencias de heredabilidad** con pruebas estadísticas apropiadas
- ▶ **Complementar comparaciones** con pruebas de heterogeneidad DGEs vs. efectos poblacionales en SNPs independientes (*clumping* de $r^2 < 1\%$), con FDR a 5 % y 10 %.
- ▶ (Opcional) **Diagnosticar el estimador** de las correlaciones de Young, Nehzati *et al.* ([2022](#)), ¿Cuál es la razón por la que los rasgos de MCPS parece tener bajo poder?
- ▶ (Opcional) Proceder a fine-mapping.



Current collaborations



PhD. Jason Torres
Senior Genetics Epidemiologist
CTSU, NDPH – University of Oxford



PhD. Mashaal Sohail
Main PhD Supervisor
CCG – UNAM



PhD. Alexander S. Young
Mendelian Imputation author
Human Genetics Dept. – UCLA



PhD. Carla D. Robles Espinoza
Member of Tutor Committee
LIIGH – UNAM



PhD. Jaime Berumen Campos
Member of Tutor Committee
MCPS P.I. | UIIME – UNAM



¡GRACIAS A TODXS!



Sohail Lab

Centro de Ciencias Genómicas (CCG)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cuernavaca, Morelos, MX.



Mexico City Prospective Study (MCPS) team

Clinical Trial Service Unit (CTSU)
University of Oxford
Oxford, Oxfordshire, U.K.